

Anforderungsbasierte Technologieauswahl in der modernen IT-Datensicherung: Ein systematischer Ansatz

Autor: Mevluet Polat

Zusammenfassung

Die Auswahl der geeigneten Technologie für das Backup und die Datenhaltung ist in der modernen Informationstechnologie eine der kritischsten strategischen Entscheidungen. Angesichts exponentiell wachsender Datenmengen und zunehmender Bedrohungen durch Cyberangriffe (wie Ransomware) reicht eine intuitive oder rein kostengetriebene Entscheidungsfindung nicht mehr aus. Dieser Artikel präsentiert einen systematischen, anforderungsbasierten Auswahlprozess für Speicher- und Backup-Technologien. Basierend auf einem strukturierten Kriterienkatalog, der Gewichtung spezifischer Unternehmensbedürfnisse und der detaillierten Analyse von Recovery Time Objectives (RTO) sowie Recovery Point Objectives (RPO) wird ein methodischer Rahmen geschaffen. Darüber hinaus werden die Einflüsse von Datenwachstum, Deduplizierungspotenzialen und Tiered-Storage-Konzepten untersucht. Die zwingende Notwendigkeit einer transparenten Entscheidungsdokumentation rundet den methodischen Ansatz ab und stellt sicher, dass IT-Architekturen langfristig skalierbar, wirtschaftlich und auditierbar bleiben.

1. Einleitung

In der heutigen digitalen Ökonomie stellen Daten das wichtigste Kapital vieler Unternehmen dar. Der Verlust, die Korruption oder die temporäre Nichtverfügbarkeit von geschäftskritischen Informationen kann zu massiven finanziellen Schäden, Reputationsverlusten und im schlimmsten Fall zur Insolvenz führen. Aus diesem Grund ist die Konzeption eines robusten, leistungsfähigen und gleichzeitig wirtschaftlichen Datenhaltungskonzepts von elementarer Bedeutung.

Die Komplexität bei der Auswahl geeigneter Backup- und Speichertechnologien hat in den letzten Jahren drastisch zugenommen. IT-Entscheidungsträger stehen vor einer unübersichtlichen Vielzahl an Optionen: von traditionellen Bandspeichern (Tape) über Network Attached Storage (NAS) und Storage Area Networks (SAN) bis hin zu hybriden und rein cloudbasierten Architekturen. Um in diesem Dschungel an Möglichkeiten eine fundierte Entscheidung zu treffen, ist ein streng anforderungsbasierter Technologieauswahlprozess unerlässlich. Ein solcher Prozess stellt sicher, dass nicht der aktuelle Technologietrend (der

sogenannte "Hype"), sondern die tatsächlichen geschäftlichen Anforderungen die IT-Architektur diktieren.

Dieser wissenschaftliche Artikel beleuchtet die aufeinander aufbauenden Phasen dieses Auswahlprozesses. Er analysiert die Methodik der Kriterienbewertung, tiefgehend die Parameter RTO und RPO, die technologischen Antworten auf das stetige Datenwachstum sowie die oft vernachlässigte, aber essenzielle Phase der Dokumentation und des kontinuierlichen Überprüfungszyklus.

2. Der strukturierte Auswahlprozess (Anforderungsanalyse und Methodik)

Der erste fundamentale Schritt zu einer resilienten IT-Infrastruktur ist ein methodisch sauberer Auswahlprozess. Eine "One-Size-Fits-All"-Lösung existiert im Bereich der Unternehmens-IT nicht. Vielmehr muss die Technologieauswahl als iterativer Prozess verstanden werden, der bei den Geschäftsprozessen beginnt und erst am Ende bei der Hardware oder Software ankommt.

2.1 Anforderungsanalyse

Vor jeder Technologieauswahl müssen alle relevanten Anforderungen aus dem übergeordneten Datenhaltungskonzept (Data Management Policy) zusammengetragen werden. Diese Phase bildet das Fundament. Hierbei werden nicht nur technische Parameter (wie Latenzen oder Durchsatzraten) ermittelt, sondern vor allem geschäftliche, rechtliche und regulatorische Rahmenbedingungen.

Beispiel: Ein Schweizer Finanzinstitut unterliegt strengen regulatorischen Vorgaben (etwa durch die FINMA). Die Anforderungsanalyse wird hier ergeben, dass Daten in der Schweiz verbleiben müssen (Data Residency), eine WORM-Speicherung (Write Once Read Many) für bestimmte Transaktionsdaten zwingend ist und höchste Verschlüsselungsstandards angewendet werden müssen. Im Gegensatz dazu wird die Anforderungsanalyse einer kleinen Werbeagentur primär auf die schnelle Wiederherstellung von grossen Mediendateien fokussieren, während regulatorische Vorgaben eine untergeordnete Rolle spielen.

2.2 Kriterienkatalog und Gewichtung

Basierend auf der Anforderungsanalyse wird ein strukturierter Kriterienkatalog erstellt. Dieser Katalog bewertet potenziell in Frage kommende Technologien nach standardisierten Clustern:

- **Performance:** Durchsatz beim Backup und Restore, Latenzzeiten, IOPS (Input/Output Operations Per Second).
- **Kosten:** Total Cost of Ownership (TCO), aufgeteilt in CAPEX (Investitionskosten) und OPEX (Betriebskosten).

- **Skalierbarkeit:** Wie einfach und kosteneffizient lässt sich das System bei wachsendem Bedarf erweitern?
- **Schutz und Sicherheit:** Resilienz gegen Ransomware (z. B. durch Air-Gapping oder Immutability), Verschlüsselung (At-Rest und In-Transit), Ausfallsicherheit.

Da nicht alle Kriterien für jedes Unternehmen gleich wichtig sind, folgt der Schritt der **Gewichtung**. Die Kriterien werden nach ihrer Bedeutung für den spezifischen Anwendungsfall priorisiert.

Beispiel: Für einen Online-Shop (E-Commerce) mit 24/7-Betrieb wird das Kriterium "Performance" (insbesondere die Schnelligkeit der Wiederherstellung bei einem Ausfall) extrem hoch gewichtet (z. B. 40 %). Die "Kosten" könnten mit 20 % geringer gewichtet werden, da ein Ausfall pro Minute Tausende von Franken kostet. Für ein öffentliches Archiv einer Gemeinde hingegen, das auf langfristige Aufbewahrung ausgelegt ist, stehen "Kosten" (40 %) und "Skalierbarkeit" (30 %) im Vordergrund, während die "Performance" (10 %) vernachlässigbar ist, da es nicht auf Sekundenbruchteile beim Datenabruf ankommt.

2.3 Bewertungsmatrix und Empfehlung

Die gewichteten Kriterien fließen anschliessend in eine Bewertungsmatrix (häufig in Form einer Nutzwertanalyse) ein. In dieser Matrix werden verschiedene Technologien (z. B. System A: All-Flash SAN; System B: Cloud-basiertes Backup; System C: Hybrid-Lösung mit Tape-Out) objektiv bepunktet. Der berechnete Gesamtnutzwert ermöglicht einen objektiven, mathematisch nachvollziehbaren und dokumentierten Technologievergleich.

Das Resultat dieses Prozesses ist keine blosse Vermutung, sondern eine empirisch und logisch hergeleitete **Empfehlung**. Diese begründete Empfehlung wird als Herzstück in das finale Backup-Konzept des Unternehmens aufgenommen und dient dem Management als verlässliche Entscheidungsgrundlage.

3. RTO und RPO als kritische Auswahlkriterien

Zwei der wichtigsten Metriken im Bereich Business Continuity (BC) und Disaster Recovery (DR) sind das Recovery Time Objective (RTO) und das Recovery Point Objective (RPO). Sie bilden die absolute Kernanforderung an jede Backup- und Speichertechnologie und definieren den sogenannten "Technologiekorridor" – also den Spielraum der Technologien, die überhaupt in die engere Auswahl kommen können.

3.1 Das Recovery Time Objective (RTO)

Das RTO definiert die maximal tolerierbare Ausfallzeit. Es beantwortet die Frage: *Wie lange darf ein System oder ein Geschäftsprozess ausfallen, bevor das Unternehmen in seiner Existenz oder Handlungsfähigkeit kritisch bedroht ist?*

Kurzes RTO (Minuten bis wenige Stunden):

Systeme, die ein extrem kurzes RTO erfordern, tolerieren kaum Ausfallzeiten. Um eine derart schnelle Wiederherstellung zu gewährleisten, müssen hochperformante Technologien eingesetzt werden. Hierzu gehören Blockspeicher, SAN-Snapshots (Storage Area Network) oder spezialisierte Deduplizierungsspeicher, die den Restore-Prozess nicht durch komplexe Rehydratisierung (das "Entpacken" deduplizierter Daten) verzögern. SAN-Snapshots erlauben es beispielsweise, den Zustand eines Systems innerhalb von Sekundenbruchteilen wieder auf einen vorherigen Zeitpunkt zurückzusetzen, ohne physisch Daten über ein Netzwerk kopieren zu müssen.

- **Beispiel:** Das Kassensystem einer grossen Supermarktkette. Wenn das System ausfällt, stehen die Kunden an der Kasse und der Umsatz bricht sofort ein. Das RTO liegt hier bei unter 5 Minuten. Ein Restore von einem langsamen Bandlaufwerk (Tape) ist völlig ausgeschlossen. Es müssen SAN-Snapshots oder aktive Spiegelungen (Active-Active-Cluster) genutzt werden.

Langes RTO (Tage bis Wochen):

Bei Systemen, bei denen eine längere Ausfallzeit tolerierbar ist, können deutlich kostengünstigere Lösungen eingesetzt werden. Die Wiederherstellung darf hier Zeit in Anspruch nehmen. Tape-Backups (Magnetbänder) oder reine Cloud-Backup-Lösungen mit niedrigeren Service Level Agreements (SLAs) und geringeren Bandbreiten sind hier geeignete Mittel der Wahl.

- **Beispiel:** Die historischen Projektdaten eines Architekturbüros aus dem Jahr 2015. Wenn diese Daten aufgrund eines Serverausfalls für drei Tage nicht verfügbar sind, hat dies keinen Einfluss auf das operative Tagesgeschäft. Ein günstiges Cloud-Backup (z. B. AWS Glacier) oder ein externes Magnetband erfüllt diese Anforderung perfekt und spart enorme Kosten im Vergleich zu einem Flash-Speicher.

3.2 Das Recovery Point Objective (RPO)

Das RPO definiert den maximal tolerierbaren Datenverlust, gemessen in Zeit. Es beantwortet die Frage: *Wie viele Daten (ausgedrückt im Zeitraum seit dem letzten erfolgreichen Backup) dürfen unwiderruflich verloren gehen?*

Kurzes RPO (Sekunden bis Minuten):

Sehr kurze RPO-Werte bedeuten, dass das Unternehmen fast keinen Datenverlust tolerieren kann. Dies erfordert permanente, synchrone oder asynchrone Replikation der Daten auf ein Zweitsystem sowie hochperformante Speichersysteme als Grundlage, um die Produktionssysteme durch die ständige Datensicherung nicht auszubremesen.

- **Beispiel:** Ein Buchungssystem einer Fluggesellschaft. Ein RPO von 24 Stunden würde bedeuten, dass alle Buchungen des letzten Tages verloren wären – ein katastrophales

Szenario, das zu Überbuchungen, enormem finanziellen Schaden und rechtlichen Konsequenzen führen würde. Das RPO liegt hier nahe Null. Dies wird durch synchrone Speicherspiegelung über zwei getrennte Rechenzentren (Dual-Datacenter-Strategie) erreicht.

Langes RPO (Stunden bis Tage):

Systeme mit einem tolerierbar langen RPO können mit klassischen, täglichen (z. B. nächtlichen) oder wöchentlichen Backups gesichert werden. Diese Backups können auf günstigeren Speichermedien abgelegt werden, da der Sicherungsprozess nicht in Echtzeit ablaufen muss.

- **Beispiel:** Das Intranet-Portal für Mitarbeiter-News in einem Unternehmen. Die Inhalte werden nur einmal wöchentlich aktualisiert. Ein RPO von 24 Stunden oder sogar einer Woche ist hier völlig ausreichend. Ein einfaches inkrementelles Backup in der Nacht auf ein NAS-System deckt diese Anforderung kosteneffizient ab.

3.3 Der Technologiekorridor

Erst die Kombination aus RTO- und RPO-Anforderungen definiert den Technologiekorridor für die Auswahlentscheidung eindeutig. Ein Unternehmen kann nicht ein RPO von 0 Sekunden und ein RTO von 5 Minuten fordern, aber gleichzeitig nur das Budget für eine einfache Tape-Lösung zur Verfügung stellen. Die Matrix aus RTO und RPO zwingt die Entscheidungsträger, technologische Machbarkeit und geschäftliche Anforderungen in Einklang zu bringen und grenzt die in Frage kommenden Hersteller und Produkte stark ein.

4. Datenmenge, Wachstum und Speichereffizienz als Auswahlkriterien

Neben den zeitlichen Wiederherstellungszielen (RTO/RPO) ist die schiere Masse an zu sichernden Daten ein zentraler Treiber für die Technologieauswahl. Wir leben im Zettabyte-Zeitalter. Eine Backup-Architektur, die heute perfekt funktioniert, kann bereits in drei Jahren an ihren eigenen Kapazitäts- oder Leistungs-Grenzen kollabieren, wenn das Datenwachstum nicht strategisch in die Planung einbezogen wird.

4.1 Aktuelle Datenmenge und Wachstumsrate

Das heutige, aktuell zu sichernde Datenvolumen (die "Baseline") bestimmt die Mindestkapazität der benötigten Speicherlösung im Startkonzept. Doch dies ist nur die Momentaufnahme. Entscheidend ist die Wachstumsrate. Die prognostizierte Zunahme des Datenvolumens – getrieben durch neue Applikationen, Big Data, IoT (Internet of Things) oder hochauflösende Medien – muss bei der Kapazitätsplanung für die nächsten drei bis fünf Jahre (Lifecycle der Hardware) berücksichtigt werden.

Beispiel: Ein Spital führt digitale, hochauflösende Röntgen- und MRT-Bilder (PACS-Systeme)

ein. Die aktuelle Datenmenge beträgt 50 Terabyte. Die Erfahrungswerte zeigen jedoch ein jährliches Datenwachstum von 40 %. In fünf Jahren wird das Datenvolumen auf über 260 Terabyte anwachsen. Eine Backup-Lösung, die heute mit 60 Terabyte Kapazität gekauft wird und nicht flexibel erweiterbar ist, wäre eine drastische Fehlinvestition.

4.2 Die Skalierungsstrategie

Aus der Analyse des Wachstums leitet sich die zwingend benötigte Skalierungsstrategie ab. Die gewählte Technologie muss mit dem erwarteten Wachstum mithalten können, ohne dass in wenigen Jahren ein vollständiger, teurer und risikoreicher Systemwechsel (eine sogenannte "Forklift-Migration") notwendig wird. Hier wird klassischerweise zwischen "Scale-Up" (Hinzufügen von Festplatten in ein bestehendes System) und "Scale-Out" (Hinzufügen von neuen, eigenständigen Nodes, die Kapazität und Rechenleistung in einem Cluster bündeln) unterschieden. Moderne Umgebungen mit starkem Wachstum bevorzugen meist Scale-Out-Architekturen.

4.3 Deduplizierungspotenzial

Ein exponentielles Datenwachstum lässt sich kaum noch durch das reine Hinzufügen von physischen Festplatten bewältigen (und finanzieren). Hier kommt die Speichereffizienz ins Spiel. Eine hohe Redundanz in Backup-Daten rechtfertigt den Einsatz von Deduplizierungstechnologien zur signifikanten Kostensenkung. Deduplizierung erkennt redundante Datenblöcke und speichert diese nur ein einziges Mal. Stattdessen werden nur Zeiger (Pointer) auf den einmalig gespeicherten Block gesetzt.

Beispiel: In einer VDI-Umgebung (Virtual Desktop Infrastructure) arbeiten 500 Mitarbeiter mit praktisch identischen virtuellen Windows-11-Desktops. Jeder Desktop verbraucht etwa 50 Gigabyte. Ohne Deduplizierung müssten 25 Terabyte an Betriebssystemdaten gesichert werden. Da die zugrundeliegenden Windows-Dateien bei allen 500 Desktops jedoch grösstenteils identisch sind, kann eine moderne Deduplizierungs-Appliance (wie z. B. Dell Data Domain oder HPE StoreOnce) dieses Volumen um den Faktor 10 bis 20 reduzieren. Es müssen physisch vielleicht nur noch 1,5 Terabyte gesichert werden. Dies senkt nicht nur die Speicherkosten drastisch, sondern reduziert auch den Netzwerkverkehr und verkürzt die Backup-Fenster.

4.4 Tiered Storage (Mehrstufige Speicherarchitektur)

Nicht alle Daten sind gleich wichtig und nicht alle Daten werden gleich oft abgerufen. Bei grossen Datenmengen empfiehlt sich daher zwingend eine mehrstufige Speicherstrategie (Tiered Storage) mit einer policy-basierten, automatischen Datenbewegung zwischen den Ebenen (Tiers).

- **Tier 0 / Tier 1 (Performance / Hot Data):** Sehr teurer, extrem schneller Flash-Speicher

(NVMe/SSD). Hier liegen die aktuellsten Datenbanken und die Backups der letzten 2-3 Tage für einen sofortigen Restore (kurzes RTO).

- **Tier 2 (Capacity / Warm Data):** Günstigere, drehende SAS- oder SATA-Festplatten. Hier liegen Backups, die zwischen einer Woche und einem Monat alt sind.
- **Tier 3 (Archive / Cold Data):** Sehr günstige Objektspeicher (Cloud) oder Magnetbänder (Tape). Hier werden Daten abgelegt, die aus Compliance-Gründen Jahre aufbewahrt werden müssen, aber voraussichtlich nie oder nur im äussersten Notfall gelesen werden (Deep Archive).

Ein durchdachtes Tiering-Konzept stellt sicher, dass teurer Speicherplatz nicht mit kalten Archivdaten blockiert wird, optimiert somit die Gesamtbetriebskosten (TCO) massgeblich und vereint die Anforderungen an schnelle Wiederherstellung und kostengünstige Langzeitarchivierung.

5. Transparenz durch Entscheidungsdocumentation

Ein häufiger und schwerwiegender Fehler in der IT-Praxis ist die mangelnde Dokumentation strategischer Entscheidungen. Technologien werden oft basierend auf dem Bauchgefühl, guten Beziehungen zu einem bestimmten Hersteller oder historischen Gewohnheiten ("Das haben wir schon immer so gemacht") ausgewählt. Dies führt in der Regel zu "Schatten-IT", Ineffizienzen und massiven Problemen, wenn das Personal wechselt. Daher ist die letzte Phase des Auswahlprozesses – die Entscheidungsdocumentation – von essenzieller Bedeutung für die Reife einer IT-Organisation.

5.1 Konzeptaufnahme und Entscheidungsprotokoll

Die schliesslich gewählte Speichertechnologie darf nicht einfach nur bestellt und installiert werden. Sie muss mit einer detaillierten Begründung in das übergeordnete Backup- und Archivierungskonzept des Unternehmens aufgenommen werden. Das sogenannte Entscheidungsprotokoll dokumentiert den gesamten Auswahlprozess (inklusive der Anforderungsanalyse, der erstellten Bewertungsmatrix und der Gewichtung).

Der Zweck dieser Dokumentation liegt in der Nachvollziehbarkeit: Wenn in drei Jahren ein neuer Chief Information Officer (CIO) das Unternehmen betritt oder ein externer IT-Auditor im Rahmen einer ISO-27001-Zertifizierung das Backup-System prüft, muss sofort ersichtlich sein, *warum* System X und nicht System Y gekauft wurde.

5.2 Dokumentation der Alternativen

Ein Zeichen von hoher konzeptioneller Qualität ist die Dokumentation der *nicht* gewählten Alternativen. Im Konzept müssen die verworfenen Lösungen mit ihren Stärken und Schwächen ebenfalls festgehalten werden.

Beispiel: Ein Unternehmen entscheidet sich gegen ein lokales Tape-Backup und für ein reines Cloud-Backup-Szenario. Die Dokumentation sollte aufzeigen, dass die Tape-Lösung (Alternative A) zwar in der Langzeitarchivierung marginal günstiger gewesen wäre (Stärke), aber die fehlenden personellen Ressourcen für den täglichen manuellen Bandwechsel (Schwäche) ein unkalkulierbares operationelles Risiko darstellten. Diese Beweisführung schützt die IT-Leitung bei späteren Rückfragen zur Wirtschaftlichkeit.

5.3 Überprüfungszyklus und Anpassungsprozess

Eine Technologieentscheidung ist niemals in Stein gemeisselt. Die IT-Welt ist hochdynamisch. Deshalb muss das Konzept zwingend einen definierten Überprüfungszyklus enthalten. Die Technologieentscheidung wird in festgelegten Abständen (z. B. jährlich oder mindestens vor Ablauf der Hardware-Wartungsverträge) auf ihre Aktualität, Wirtschaftlichkeit und Zielerreichung überprüft.

Veränderte Geschäftsanforderungen (z. B. eine Firmenübernahme, die plötzliches Datenwachstum bringt), neue gesetzliche Rahmenbedingungen (wie das revidierte Schweizer Datenschutzgesetz) oder disruptive neue Technologien auf dem Markt können jederzeit einen strukturierten Anpassungsprozess (Change Management) oder sogar einen kompletten Technologiewechsel auslösen. Eine exzellente Dokumentation ist hierbei die unverzichtbare Basis, um den Ist-Zustand mit dem neuen Soll-Zustand abzugleichen und die Lücken (Gap-Analyse) zu identifizieren.

6. Fazit

Die anforderungsbasierte Technologieauswahl ist ein unverzichtbares Instrument für das moderne IT-Management. Sie überführt die oft emotional oder herstellergetrieben geführten Diskussionen um Speichersysteme in einen objektiven, messbaren und nachvollziehbaren Prozess. Indem Organisationen zunächst ihre geschäftlichen Anforderungen (insbesondere RTO und RPO) präzise definieren, das Datenwachstum und Effizienzpotenziale wie Deduplizierung und Tiering weitsichtig planen und die Kriterien systematisch gewichten, können sie passgenaue "Technologiekorridore" identifizieren.

Die abschliessende, akribische Entscheidungsdokumentation sichert dieses methodische Vorgehen für die Zukunft ab. Sie schafft Transparenz, erfüllt Compliance-Vorgaben und ermöglicht eine agile Anpassung der IT-Infrastruktur an sich wandelnde Rahmenbedingungen. Letztlich garantiert nur dieser strukturierte Ansatz, dass IT-Investitionen ihren maximalen Wert entfalten und die Überlebensfähigkeit des Unternehmens in Krisensituationen sichergestellt ist.

Literaturverzeichnis

1. **Axelos (2019):** *ITIL Foundation: ITIL 4 Edition*. TSO (The Stationery Office). (Grundlagen

- zum IT Service Management und zur Ausrichtung der IT an Geschäftsanforderungen).
2. **BSI - Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (2023):** *IT-Grundschutz-Kompendium*. (Spezifische Anforderungen und Massnahmen für Backup-Konzepte und Notfallvorsorge).
 3. **Hille, M. (2020):** *Storage-Architekturen: Festplatten, SAN, NAS, Objektspeicher und Cloud im Vergleich*. Rheinwerk Computing. (Detaillierte technische Einordnung von Speichermedien und Deduplizierungsverfahren).
 4. **ISO/IEC 27001:2022:** *Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements*. (Normative Anforderungen an die Dokumentation und das Risiko-Management von Informationswerten).
 5. **Preston, W. (2021):** *Modern Data Protection: Backup, Recovery, and Disaster Recovery*. O'Reilly Media. (Umfassende Praxisbeispiele zu RTO, RPO und mehrstufigen Backup-Architekturen).